Administración de proyectos

1.1.2 La administración de proyectos de software

Administración efectiva

De acuerdo a Pressman [4], una administración efectiva de un proyecto de software se enfoca en las cuatro P:

- personal,
- producto,
- proceso y
- proyecto.

Personal

- El “factor humano” es tan importante que el Software Engineering Institute desarrolló un Modelo de madurez de capacidades del personal (People-CMM)
- El People-CMM define las siguientes áreas prácticas para el personal de software: plantilla, comunicación y coordinación, ambiente de trabajo, desempeño administrativo, capacitación, compensación, análisis y desarrollo de competencias, desarrollo profesional, desarrollo de grupo de trabajo y desarrollo de equipo/cultura, entre otros.

- Las organizaciones que conforme a este modelo logran altos niveles de madurez de capacidades de personal tienen una probabilidad muy elevada de alcanzar la implementación de prácticas administrativas efectivas en los proyectos de software.

Personal

Participantes

Los participantes en un proyecto de software pueden organizarse de diferentes maneras dependiendo del tamaño del proyecto. Las áreas pueden ser:

1. *Gerentes ejecutivos*, quienes definen los temas empresariales que con frecuencia tienen una influencia significativa sobre el proyecto.
2. *Gerentes de proyecto* (técnicos), quienes deben planificar, motivar, organizar y controlar a los profesionales que hacen el trabajo de software.

1. *Profesionales* que aportan las habilidades técnicas que se necesitan para someter a ingeniería un producto o aplicación.
2. *Clientes* que especifican los requerimientos para el software que se va a fabricar, así como otros participantes que tienen un interés periférico en el resultado.
3. *Usuarios finales*, quienes interactúan con el software una vez que se libera para su uso productivo.

Participantes (continuación)

¿Qué se busca cuando se elige a alguien como líder de un proyecto de software?

- **Motivación**. Habilidad para alentar al personal técnico a producir a su máxima capacidad.
- **Organización**. Habilidad para moldear los procesos existentes (o inventar nuevos) que permitirán que el concepto inicial se traduzca en un producto final.
- **Ideas o innovación**. Habilidad para alentar a las personas a crear y sentirse creativas.

Líderes de equipo

Otra visión de las características que definen a un gerente de proyecto eficaz enfatiza cuatro rasgos clave:

- **Resolución de problemas.** Un gerente de proyecto de software eficaz puede diagnosticar los conflictos técnicos y organizativos, estructura sistemáticamente una solución o motiva adecuadamente a otros profesionales para desarrollarla, aplica lecciones aprendidas de proyectos pasados y es flexible para cambiar de dirección si los intentos por resolver el problema son infructuosos.

Líderes de equipo

- **Identidad administrativa.** Debe tener la confianza para asumir el control cuando sea necesario y permitir que el buen personal técnico siga sus instintos.
- **Logro.** Debe recompensar la iniciativa y el logro para optimizar la productividad de un equipo de proyecto.
- **Influencia y construcción del equipo**. debe poder “leer” a la gente; debe poder comprender las señales verbales y no verbales, y reaccionar ante las necesidades de las personas que envían estas señales. El gerente debe permanecer bajo control en situaciones de alto estrés.

Líderes de equipo

La “mejor” estructura de equipo depende del estilo administrativo de la organización, del número de personas que formarán el equipo y de sus niveles de habilidad, así como de la dificultad del problema.

El equipo de software

Se pueden considerar siete factores de proyecto cuando se planee la estructura de los equipos de ingeniería de software:

- Dificultad del problema que se va a resolver.
- “Tamaño” del programa resultante en líneas de código o puntos de función.
- Tiempo que el equipo permanecerá unido.
- Grado en el que puede dividirse en módulos el problema.
- Calidad y confiabilidad requeridas por el sistema que se va a construir.
- Rigidez de la fecha de entrega.
- Grado de sociabilidad requerida para el proyecto.

El equipo de software

Para lograr un equipo de alto rendimiento:

- Los miembros del equipo deben tenerse confianza entre sí.
- La distribución de habilidades debe ser adecuada para el problema.
- Es posible que tenga que excluirse del equipo a los inconformes si debe mantenerse la cohesión del equipo.

El equipo de software

Un equipo de software **no integrado** puede caer en una toxicidad definida por los siguientes factores:

1. Una atmósfera de trabajo irritable,
2. Alta frustración que causa fricción entre los miembros del equipo,
3. Un proceso de software “fragmentado o pobremente coordinado”,
4. Una definición poco clara de los roles en el equipo de software y
5. “Continua y repetida exposición al fracaso”

El equipo de software

El producto

La primera actividad en la administración del proyecto de software es determinar el ámbito del software respondiendo preguntas como:

- **Contexto**. ¿Cómo encaja en un sistema, producto o contexto empresarial más grande el software que se va a construir y qué restricciones se imponen como resultado del contexto? **Objetivos de información**. ¿Qué objetos de datos visibles para el cliente se producen como salida del software? ¿Qué objetos de datos se requieren como entrada?
- **Función y desempeño**. ¿Qué función realiza el software para transformar los datos de entrada en salida? ¿Existe alguna característica de desempeño especial que deba abordarse?

Durante la determinación del ámbito del problema se divide el problema y es una actividad central en el análisis de requerimientos.

La descomposición se aplica en dos áreas principales:

1. La funcionalidad y la información que deben entregarse.
2. El proceso que se usará para entregarlo.

El producto

El proceso

El problema es seleccionar el modelo de proceso que sea adecuado para el software que el equipo del proyecto someterá a ingeniería considerando:

1. Los clientes que solicitaron el producto y el personal que hará el trabajo.
2. Las características del producto en sí.
3. El entorno de proyecto donde trabaja el equipo de software.

- Cuando se selecciona un modelo de proceso, el equipo define entonces un plan de proyecto preliminar con base en el conjunto de actividades del marco conceptual del proceso.

El proceso

- Cada función que se va a someter a ingeniería por parte del equipo debe pasar a través del conjunto de actividades de marco conceptual que defina la organización de software. Por ejemplo, comunicación, planificación, modelado, construcción y despliegue.

ACTIVIDADES COMUNES DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PROCESO	comunicación	planificación	modelado	construcción	despliegue
Tareas de la ingeniería de software					
Funciones del producto					
Entrada de texto					
Edición y formato					
Edición automática de copia					
Capacidad de plantilla de página					

El proceso

- La labor del gerente de proyecto (y otros miembros del equipo) es estimar los requerimientos de recurso para cada celda de la matriz, fechas de inicio y término de las tareas asociadas, y los productos operativos que se van a producir en cada tarea.

El proceso

El proceso

- Un equipo de software debe tener un grado significativo de flexibilidad al elegir el modelo de proceso de software que es mejor para el proyecto y las tareas de la ingeniería de software que integran el modelo de proceso elegido.
- Puede elegir un enfoque secuencial lineal, incremental etc. Dependerá de las características del proyecto.

Las tareas de comunicación pueden variar dependiendo del tamaño del proyecto, por ejemplo, para un proyecto pequeño las tareas iniciales pueden ser:

1. Desarrollar lista de clarificación de conflictos.
2. Reunirse con los participantes para abordar la clarificación de conflictos.
3. Desarrollar en conjunto un enunciado del ámbito.
4. Revisar el enunciado del ámbito con todos los interesados.
5. Modificar el enunciado del ámbito según se requiera.

El proceso

Para un proyecto más grande las tareas para comunicación pueden ser:

1. Revisar la solicitud del cliente.
2. Planificar y calendarizar una reunión formal facilitada con todos los participantes.
3. Realizar investigación para especificar la solución propuesta y los enfoques existentes

El proceso

1. Preparar un “documento de trabajo” y una agenda para la reunión formal.
2. Realizar la reunión.
3. Desarrollar conjuntamente mini especificaciones que reflejen las características de datos, funcionales y de comportamiento del software. De manera alternativa, desarrollar casos de uso que describan el software desde el punto de vista del usuario.

El proceso

1. Revisar cada mini especificación o usar casos de uso para ver su exactitud, consistencia y falta de ambigüedad.
2. Ensamblar las mini especificaciones en un documento de ámbito.
3. Revisar el documento de ámbito o colección de casos de uso con todos los interesados.
4. Modificar el documento de ámbito o casos de uso según se requiera.

El proceso

El proyecto

- Para administrar un proyecto de software exitoso, se debe comprender qué puede salir mal, de modo que los problemas puedan evitarse.
- Puede haber 10 señales que indiquen que un proyecto de software está en peligro:
  1. El personal del software no entiende las necesidades del cliente.
  2. El ámbito del producto está pobremente definido.

3. Los cambios se gestionan pobremente.

4. Cambia la tecnología elegida.

5. Las necesidades empresariales cambian [o están mal definidas].

6. Las fechas límite son irreales.

7. Los usuarios son resistentes.

8. Pérdida de patrocinio [o nunca obtenido adecuadamente].

9. El equipo del proyecto carece de personal con habilidades adecuadas.

10. Los gerentes [y profesionales] evitan mejores prácticas y lecciones aprendidas.

El proyecto

¿Cómo actúa un gerente para evitar los problemas recién anotados?

1. **Comenzar con el pie derecho.** Trabajar duro para entender el problema, establecer objetivos y expectativas realistas para los involucrados en el proyecto. Lo anterior se refuerza al construir el equipo correcto y darle autonomía, autoridad y tecnología necesarias para realizar el trabajo.

El proyecto

- **Mantener la cantidad de movimiento.** El gerente de proyecto debe proporcionar incentivos para mantener la rotación de personal en un mínimo, el equipo debe enfatizar la calidad en cada tarea que realice y el administrador ejecutivo debe hacer todo lo posible para permanecer fuera del camino del equipo.

El proyecto

- **Siga la pista al progreso. E**l progreso se rastrea conforme los productos operativos (por ejemplo, modelos, código fuente, conjuntos de casos de prueba) se producen y aprueban (usando revisiones técnicas) para asegurar la calidad..

El proyecto

Tome decisiones inteligentes. Las decisiones del gerente del proyecto y del equipo de software deben:

- “mantenerse simples”. Siempre que sea posible, decida usar software comercial de anaquel, o componentes o patrones de software existentes, así como evitar interfaces a la medida cuando estén disponibles enfoques estándar;
- identificar y luego evitar los riesgos obvios, y asignar más tiempo del que se considere necesario para tareas complejas y riesgosas.

El proyecto

- **Realice un análisis postmortem**. Establezca un mecanismo consistente para extraer conocimiento aprendido en cada proyecto. Evalúe los calendarios planeado y real, recopile y analice métricas de proyecto de software, consiga retroalimentación de los miembros del equipo y de los clientes, y registre los hallazgos en forma escrita.

El proyecto

El principio W^5HH

- El principio es una serie de preguntas que conducen a una definición de las características clave del proyecto y al plan de proyecto resultante y es aplicable sin importar el tamaño o complejidad de un proyecto de software

- ¿Por qué (why) se desarrollará el sistema? Todos los participantes deben valorar la validez de las razones empresariales para el trabajo de software. ¿El propósito de la empresa justifica el gasto de personal, tiempo y dinero?
- ¿Qué (what) se hará? Defina el conjunto de tareas requeridas para el proyecto.
- ¿Cuándo (when) se hará? El equipo establece un calendario de proyecto al identificar cuándo se realizarán las tareas del proyecto y cuándo se alcanzarán los hitos.

El principio W^5HH (continuación)

- ¿Quién (who) es responsable de cada función? Defina el papel y la responsabilidad de cada miembro del equipo de software.
- ¿Dónde (where) se ubicarán en la organización? No todos los roles y responsabilidades residen dentro de los profesionales del software. Clientes, usuarios y otros participantes también tienen responsabilidades.

El principio W^5HH (continuación)

- ¿Cómo (how) se hará el trabajo, técnica y organizativamente? Una vez establecido el ámbito del producto, debe definirse una estrategia técnica para el proyecto.
- ¿Cuánto (how much) se necesita de cada recurso? La respuesta a esta pregunta se deriva al desarrollar estimaciones con base en las respuestas a las preguntas anteriores.

El principio W^5HH (continuación)

Referencias

- [1]. Project Management Institute. (2021). El estándar para la dirección de proyectos e Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). Séptima edición.
- [2]. Gray C. Larson E. (2009). Administración de proyectos. Mc Graw Hill. Cuarta Edición.
- [3]. Sommerville I. (2011). Ingeniería de Software. Pearson. Novena edición.
- [4]. Pressman R. (2010). Ingeniería del Software un enfoque práctico. Mc Graw Hill. Séptima edición.